

个人信息

姓名: 郑思远
性别: 男
居住地: 北京
出生年月: 1997-07

教育经历

2019-09–2022-07 中国科学技术大学
信息与通信工程
硕士
2015-08–2019-07 清华大学
电子信息工程
本科

工作经历

2024-01 – 至今 作业帮教育科技(北京)有限公司
职位: 语音算法工程师
2022-07 – 2023-07 杭州网易云音乐科技有限公司
职位: 语音算法工程师

项目经历

2025-01 –2026-01 端到端对话交互

项目职责及贡献:

基于 whisper 和 qwen3-14b 的语音理解模型, 结合 vibevoice 语音合成模型, 实现连续语音特征输入输出的端到端对话系统, 在 seedtts 音频测试集 wer 达 1.12, 可实时进行助手音色转换, 音频帧率 7.5hz, 相比 glm-4-voice 模型 rtf 提高 50%以上基于 whisper 和 qwen0.5b 框架,将对对话流中的判起、判停、打断意图进行识别。在文本对话测试集意图准确率 100%, 在 chunk 级别的多模态对话意图真实数据测试集实现意图准确率 97%
对 mimi token(moshi)、whisper 离散 token(glm-4-voice)有过相关探索

2025-05 –2025-09 歌声合成

项目职责及贡献:

基于 cosyvoice2 实现集内歌声合成,测试集 mos 主观评分 2.87
利用 qwen0.5b+techsinger 进行歌声合成,实现任意歌词进行歌曲创作, 通过 dpo、kto 后训练方式提高模型准确率, 测试集 mos 主观评分 3.42, 接近 ground truth mos 分 3.5, 超过 songcomposs 等合成模型, 相关论文已被 ICASSP2026 接受

2024-01 –2024-12 语音理解及识别

项目职责及贡献:

基于 qwen-audio 框架,增加 m-adapter 增强音频模态理解能力,增加小语种识别及翻译数据,扩充情感、事件、年龄性别等副语言理解能力, 基座模型已上线快对、polybuzz 产品线

迁移 wenet 框架中的 ctc-attention、rntn 至 data2vec 模型,中文 speechio 测试集 wer 相对优化 4%, 英文开源测试集 wer 相对优化 7%,英文业务测试集相对优化 5%, 算法已上线支持**作业帮 ASR 基础服务**
基于 qwen-audio 框架对 reasoning 模式进行 sft 训练和强化学习后训练调研及探索

2022-08 –2023-07 音乐信息检索

项目职责及贡献:

针对云音乐曲库歌曲, 通过 wide-resnet 网络对歌曲组进行训练,并使用三元损失提高歌曲的鲁棒性和区分度。已上线支持**云音乐亿级曲库**的统一化管理, 对海量曲库数据进行监控, 解决盗传、无版权拦截等功能
探索下一代听歌识曲方案, 解决现有听歌识曲环节无法处理现场歌曲、改编歌曲现象, 利用 wide-resnet 网络结合三元损失进行模型训练, 片段翻唱识曲准确率 0.9, 召回率达到 0.7, 高于竞品公布算法 0.62。已上线**听歌识曲服务**

2022-07 –2022-09 音频内容分析

项目职责及贡献:

基于 resnet-conformer 网络检测声音事件, 并通过模型蒸馏手段精简模型大小 70%, 实现线上 cpu 推理实时率 0.1, 对音乐、唱歌、说话事件召回率达到 96%、83%、76%。已上线云音乐**长音频播客**实现智能开场白

在校项目

声音事件检测

基于 resnet-conformer 结构, 获得 DCASE 2022Task3 任务第一名(1/18)

声音场景分类

基于声音分段模型(ASM)以及视频分段模(VSM), 获得得 DCASE 2021 Task1 任务第二名(2/13)

语音情感识别

基于声音分段模型(ASM), 实现语音情感识别 sota 性能

研究成果

Meng hao, **Zheng SiYuan** et al. Aligning Language Models for Lyric-to-Melody Generation with RuleBased Musical Constraints. ICASSP2026

Wang Qing, Du Jun, **Zheng SiYuan** et al. A Study on Joint Modeling and Data Augmentation of MultiModalities for Audio-Visual Scene Classification. ISCSLP2022

Zheng SiYuan, Du Jun, et al. Speech Emotion Recognition Based on Acoustic Segment Model.ISCSLP2021

音乐识别方法、装置、存储介质及电子设备. 专利

音频数据处理方法、装置、设备及介质. 专利

一种基于多模态语音识别模型预测语音内容的方法及装置. 专利